TUGAS PRAKTIKUM ARSITEKTUR ENTERPRISE DPKP MODUL 4

Nama : Raihan Isad

NIM : 20240803024

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : Ilmu Komputer

Universitas Esa Unggul 2026

Modul 4: Pengenalan Archi

a. Relasi Archi :

No	Layer	Elemen Asal (Source)	Jenis Relasi ArchiMate	Elemen Tujuan (Target)
1	Business	Masyarakat / Kelompok Tani	Assignment	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
2	Business	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	Assignment	Pengelolaan Data Pangan & Pendataan Kerawanan
3	Business	Pengelolaan Data Pangan & Pendataan Kerawanan	Realization	Layanan Informasi Ketahanan Pangan
4	Cross	Layanan Monitoring Stok & Harga Pangan	Serving	Pengelolaan Data Pangan & Pendataan Kerawanan
5	Application	Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPANG)	Realization	Layanan Monitoring Stok & Harga Pangan
6	Application	Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPANG)	Access (Write)	Data Neraca Bahan Makanan & Stok Pangan
7	Application	Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPANG)	Composition / Composition	Portal Web & API SIPANG
8	Cross	Server Aplikasi DPKP	Serving	Sistem Informasi

				Pangan Terpadu (SIPANG)
9	Technology	Server Aplikasi DPKP	Assignment	DBMS PostgreSQL / MySQL
10	Technology	DBMS PostgreSQL / MySQL	Access	Database File (db_pangan.sql)
11	Technology	Network / Jaringan	Association	Node Server Aplikasi DPKP

b. Elemen Pada Archimate:

1. Business Layer

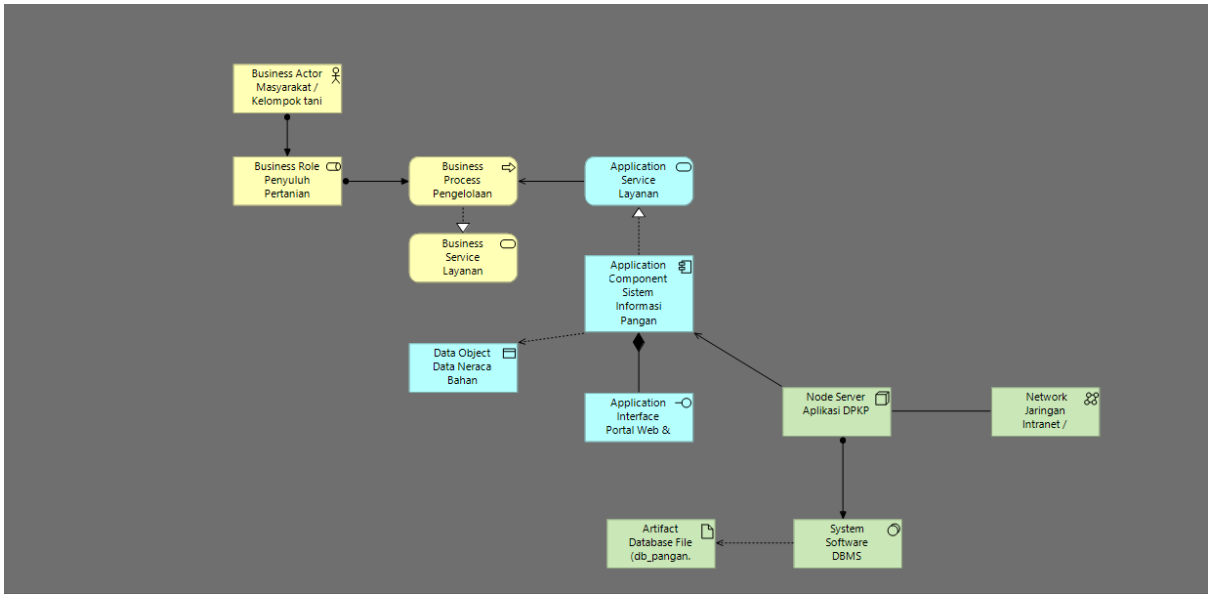
- Business Actor: Masyarakat / Kelompok Tani
- Business Role: Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
- Business Process: Pengelolaan Data Pangan & Pendataan Kerawanan
- Business Service: Layanan Informasi Ketahanan Pangan

2. Application Layer

- Application Component: Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPANG)
- Application Service: Layanan Monitoring Stok & Harga Pangan
- Data Object: Data Neraca Bahan Makanan & Stok Pangan
- Application Interface: Portal Web & API SIPANG

3. Technology Layer

- Node: Server Aplikasi DPKP
- System Software: DBMS PostgreSQL / MySQL
- Network: Jaringan Intranet / Internet Pemkab Tangerang
- Artifact: Database File (db_pangan.sql)



Gambar Archimate

c. Pertanyaan Evaluasi

1. Perbedaan Business Process, Business Function, dan Business Service

Elemen	Definisi & Karakteristik	Contoh di DPKP Kabupaten Tangerang
Business Process	Urutan aktivitas/langkah kerja berurutan yang memiliki trigger awal dan menghasilkan luaran (output) tertentu.	Pengelolaan Data Pangan & Pendataan Kerawanan: Proses bertahap mulai dari pengumpulan data di lapangan hingga rekapitulasi.
Business Function	Pengelompokan kapabilitas atau area kerja internal organisasi secara internal tanpa terikat urutan waktu tertentu.	Fungsi Ketahanan Pangan / Fungsi Penyuluhan: Unit/fungsional yang secara terus-menerus mengurus area pangan.
Business Service	Layanan/manfaat eksternal yang terekspos dan dirasakan langsung oleh	Layanan Informasi Ketahanan Pangan: Layanan publik berupa ketersediaan

	pengguna eksternal (masyarakat/petani).	data harga dan stok pangan yang bisa diakses warga.

2. Mengapa Relasi Serving Penting untuk Analisis Dampak Perubahan (Impact Analysis)?

Relasi Serving menunjukkan ketergantungan layanan (service dependency) dari elemen bawah ke elemen di atasnya.

Relasi ini sangat penting dalam impact analysis karena:

- Menelusuri Efek Domino (Cascading Effect): Jika terjadi kegagalan atau perubahan pada lapisan bawah (misalnya Server DPKP atau Database mati/diubah), arsitek dapat langsung mengikuti arah relasi serving ke atas untuk melihat komponen aplikasi apa yang terganggu (SIPANG), hingga proses bisnis apa yang akhirnya terhenti.
- Estimasi Risiko dan Biaya: Membantu organisasi mengetahui tingkat urgensi perubahan sebelum pembaruan sistem dilakukan, sehingga risiko terganggunya pelayanan publik dapat dimitigasi sejak awal.

Kesimpulan

Masuk ke tahap praktis menggunakan software Archi, modul ini melatih kita untuk menerjemahkan rancangan arsitektur ke dalam bentuk model visual cross-layer. Kita menghubungkan elemen-elemen dari Business Layer (seperti aktor dan proses), Application Layer (seperti sistem SIPANG dan database), hingga Technology Layer (server dan jaringan) menggunakan aturan relasi ArchiMate yang valid.